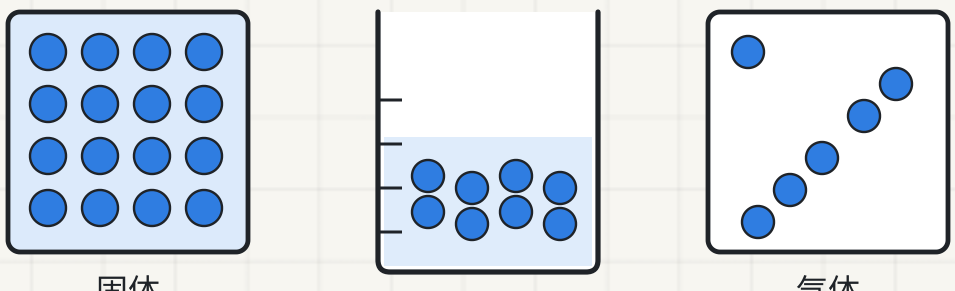
高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第1章 · 6 节

化学研究什么？

第1章 基本概念
(Essential Ideas)

01 物质与分类

第1.1–1.2节：化学研究物质的组成、结构、性质和变化；物质有固、液、气等状态，可分为纯净物（单质、化合物）和混合物



纯净物：单质、化合物

混合物：均匀、不均匀

↓

02 性质与变化

第1.3节：物理性质不改变物质组成就能观察，如密度、熔点；化学性质要在化学变化中表现，如可燃性；化学变化生成新物质

物理性质 / 变化

颜色、密度、熔点

不生成新物质

如冰融化

化学性质 / 变化

可燃性、氧化

生成新物质

如铁生锈

↓

03 测量与计算

第1.4–1.6节：测量值包括数值和单位，常用 SI 单位；有效数字反映测量的不确定度；准确度看接近真值，精密度看彼此接近；用换算因子做单位换算

	准确	不准确
精密	接近真值、彼此接近	彼此接近、偏离真值
不精密	—	分散且偏离

有效数字

记录到估读的一位

单位换算用换算因子

如 1 L = 1000 mL

这一章要点

- **纯净物** · 单质和化合物
- **有效数字** · 反映不确定度
- **拓展** · 测一块肥皂密度
- **安全** · 护目镜，听老师

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第1章 Essential Ideas · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）